# 第 6 阶段。完成升级

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_6_index.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

第 6 阶段。完成升级 . . . . . 1
第 6 阶段。完成升级 . . . . . 1
确认新控制器设置正确 . . . . . 1
在新控制器模块上设置存储加密 . . . . . 4
在新控制器模块上设置 NetApp 卷加密 . . . . . 5
停用旧系统 . . . . . 6
恢复 SnapMirror 操作 . . . . . 6

# 第 6 阶段。完成升级

## 第 6 阶段。完成升级

在第 6 阶段，您确认新节点设置正确。如果其中一个新节点具有统一目标适配器，则必须还原任何端口配置，并且可能需要更改适配器的个性化设置。如果新节点已启用加密，则还必须设置存储加密。您还必须停用旧节点。

1. "确保新控制器设置正确"
2. "在新控制器模块上设置存储加密"
3. "在新控制器模块上设置 NetApp 加密"
4. "停用旧系统"
5. "恢复 SnapMirror 操作"

## 确认新控制器设置正确

要确认设置正确，必须启用 HA 对。此外，还必须验证 node3 和 node4 是否可以访问彼此的存储，并且它们都不拥有属于集群上其他节点的数据 LIF 。此外，您还必须确认 node3 拥有 node1 的聚合， node4 拥有 node2 的聚合，并且两个节点的卷均联机。

步骤

1. 在其中一个节点上输入以下命令，以启用存储故障转移：

   ```
   storage failover modify -enabled true -node node3
   ```

2. 验证是否已启用存储故障转移：

   s存储故障转移显示

   以下示例显示了启用存储故障转移时命令的输出：

   ```
   cluster::> storage failover show
                                   Takeover
   Node            Partner         Possible State Description
   -------------- -------------- -------- ------------------
   node3           node4           true     Connected to node4
   node4           node3           true     Connected to node3
   ```

3. 执行以下操作之一：

| 如果集群为 ... | Description |
| --- | --- |
| 双节点集群 | 在任一节点上输入以下命令以启用集群高可用性：<br>`cluster ha modify -configured true` |

| 如果集群为 ... | Description |
| --- | --- |
| 包含两个以上节点的集群 | 转至 第 4 步。 |

4. 【man_ense_setup_Step4]] 输入以下命令并检查输出，以验证 node3 和 node4 是否属于同一集群：

   ```
   cluster show
   ```

5. 输入以下命令并检查输出，以验证 node3 和 node4 是否可以访问彼此的存储：

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks ， partner-missing-disks
   ```

6. 输入以下命令并检查输出，以验证 node3 和 node4 均不拥有集群中其他节点拥有的主数据 LIF ：

   ```
   network interface show
   ```

   如果 node3 或 node4 拥有集群中其他节点所拥有的主数据 LIF ，请使用 `network interface revert` 命令将数据 LIF 还原到其主所有者。

7. 确认 node3 拥有 node1 中的聚合，而 node4 拥有 node2 中的聚合：

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3 storage aggregate show -owner-name
   node4
   ```

8. 确定是否有任何卷脱机：

   ```
   volume show -node <node3> -state offline volume show -node <node4> -state
   offline
   ```

9. 如果任何卷处于脱机状态，请将其与您在中捕获的脱机卷列表进行比较 "第 19 步（d）" 在 _Prepare the nodes for upgrade" 中，根据需要输入以下命令使任何脱机卷联机，每个卷一次：

   ```
   volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
   ```

10. 通过为每个节点输入以下命令，为新节点安装新许可证：

    ssystem license add -license-code < **许可证代码，许可证代码，许可证代码** ...>

    license-code 参数接受一个包含 28 个大写字母字符密钥的列表。您可以一次添加一个许可证，也可以一次添加多个许可证，每个许可证密钥用逗号分隔。

11. 如果在配置中使用了 NetApp 存储加密（NSE），并且您将 `setenv bootarg.storageencryption.support` 命令设置为 "true"，并将 `kmip.init.maxwait` 变量 "off"（在中 "第 16 步" 对于 *Install and boot node3*），您需要重置变量： `set diag ； systemshell -node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

12. 要从原始节点中删除所有旧许可证，请输入以下命令之一：

    ssystem license clean-up -unused -expired ssystem license delete -serial number node_serial _number -package licensable_package

    - 要删除所有已过期的许可证，请输入：

```
ssystem license clean-up -expired
```

- 要删除所有未使用的许可证，请输入：

```
ssystem license clean-up -unused
```

- 要从集群中删除特定许可证，请在节点上输入以下命令：

```
ssystem license delete -serial -number <node1_serial number> -package *
ssystem license delete -serial -number <node2_serial number> -package *
```

此时将显示以下输出：

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
输入 `y` 删除所有软件包。

13. 输入以下命令并检查其输出，以验证是否已正确安装许可证：

    `s`系统许可证显示

    您可以将输出与中捕获的输出进行比较 "第 30 步" 的 _ 准备节点以进行升级 _ 。

14. 通过在两个节点上执行以下命令来配置 SP ：

```
ssystem service-processor network modify -node <node_name>
```

    转至 "参考资料" 链接到系统管理参考 _ 以了解 SP 的相关信息，以及 _System 9 ONTAP 命令：手册页参考 _ 以了解有关 `ssystem service-processor network modify` 命令的详细信息。

15. 对其中一个新节点执行以下操作：

    a. 输入以下命令，输入高级权限级别：

```
set -privilege advanced
```

    b. 输入以下命令：

```
storage failover modify -node <node-name> -cifs-no-duration default-
medium_low
```

    - 如果系统的工作负载的 50% 到 75% 的操作小于 4 KB ，请输入 `medium` 。
    - 如果系统的工作负载的 75% 到 100% 的操作小于 4 KB ，请输入 `low` 。

    c. 输入以下命令，返回到管理员级别：

```
set -privilege admin
```

d. 重新启动系统以确认更改生效。

16. 如果要在新节点上设置无交换机集群，请转至 "参考资料" 要链接到 *Network* 支持站点 _ 并按照 _*switchover to a two-node switchless cluster* 中的说明进行操作。

如果在 node3 和 node4 上启用了存储加密，请完成中的步骤 "在新控制器模块上设置存储加密"。否则，请完成中的步骤 "停用旧系统"。

# 在新控制器模块上设置存储加密

## 如果更换的控制器或新控制器的 HA 配对项使用存储加密，则必须为新控制器模块配置存储加密，包括安装 SSL 证书和设置密钥管理服务器。

此操作步骤包含对新控制器模块执行的步骤。您必须在正确的节点上输入命令。

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

   ```
   security key-manager show -status
   ```

   s安全密钥管理器查询

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中。

   a. 添加密钥管理服务器：

      ```
      security key-manager -add <key_management_server_ip_address>
      ```

   b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。

      您最多可以链接四个密钥管理服务器。

   c. 验证是否已成功添加密钥管理服务器：

      ```
      sSecurity key-manager show
      ```

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

      ```
      security key-manager setup -node <new_controller_name>
      ```

   b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

   ```
   security key-manager restore -node <new_controller_name>
   ```

# 在新控制器模块上设置 NetApp 卷加密

## 如果更换的控制器或新控制器的 HA 配对项使用 NetApp 卷加密（NVE），则必须为 NVE 配置新控制器模块。

此操作步骤包含对新控制器模块执行的步骤。您必须在正确的节点上输入命令。

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

| 对于此 **ONTAP** 版本… | 使用此命令 … |
|---|---|
| ONTAP 9.6 或 9.7 | `sSecurity key-manager key query -node node` |
| ONTAP 9.5 或更早版本 | `sSecurity key-manager key show` |

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中：
   a. 使用以下命令添加密钥管理服务器：

   ```
   security key-manager -add <key_management_server_ip_address>
   ```

   b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。您最多可以链接四个密钥管理服务器。
   c. 使用以下命令验证是否已成功添加密钥管理服务器：

   ```
   sSecurity key-manager show
   ```

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 使用以下命令在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

   ```
   security key-manager setup -node <new_controller_name>
   ```

   b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。
4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

   - 还原外部密钥管理器（EDD）的身份验证：

     s安全密钥管理器外部还原

   此命令需要板载密钥管理器（OKM）密码短语

   - 还原 OKM 的身份验证：

| 对于此 **ONTAP** 版本… | 使用此命令 … |
|---|---|
| 所有其他 ONTAP 版本 | `sSecurity key-manager` 板载同步 |
| ONTAP 9.5 | `security key-manager setup -node <node_name>` |

检查是否有任何卷因身份验证密钥不可用或无法访问外部密钥管理服务器而脱机。使用以下命令将这些卷恢复联机：

卷联机

# 停用旧系统

升级后，您可以通过 NetApp 支持站点停用旧系统。停用系统会告知 NetApp 系统不再运行，并将其从支持数据库中删除。

步骤

1. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并登录。
2. 从菜单中选择 * 产品 > 我的产品 * 。
3. 在 * 查看已安装系统 * 页面上，选择要用于显示系统信息的 * 选择条件 * 。

   您可以选择以下选项之一来查找您的系统：

   - 序列号（位于设备背面）
   - " 我的位置 " 的序列号
4. 选择 * 执行！ *

   下表显示了集群信息，包括序列号。

5. 在表中找到集群，然后从产品工具集下拉菜单中选择 * 停用此系统 * 。

# 恢复 SnapMirror 操作

您可以恢复升级前暂停的 SnapMirror 传输，并恢复 SnapMirror 关系。升级完成后，更新将按计划进行。

步骤

1. 验证目标上的 SnapMirror 状态：

   ```
   snapmirror show
   ```

2. 恢复 SnapMirror 关系：

   ```
   snapmirror resume -destination - vserver <vserver_name>
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.